常微分作业（13）

张溢致 2024011936

2025 年 12 月 28 日

1.

(1)$|sin^3x| \leq 1$，所以对于任意初值系统不会在有限时间内到达无穷，从而极大解的定义区间为 $\mathbb{R}$

(2) 若系统初值为平衡点，可得其相曲线为 $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$

若系统初值不为平衡点，分离变量积分有

$$\int_{x_0}^{x} \frac{dt}{sin^3x} = t - t_0$$

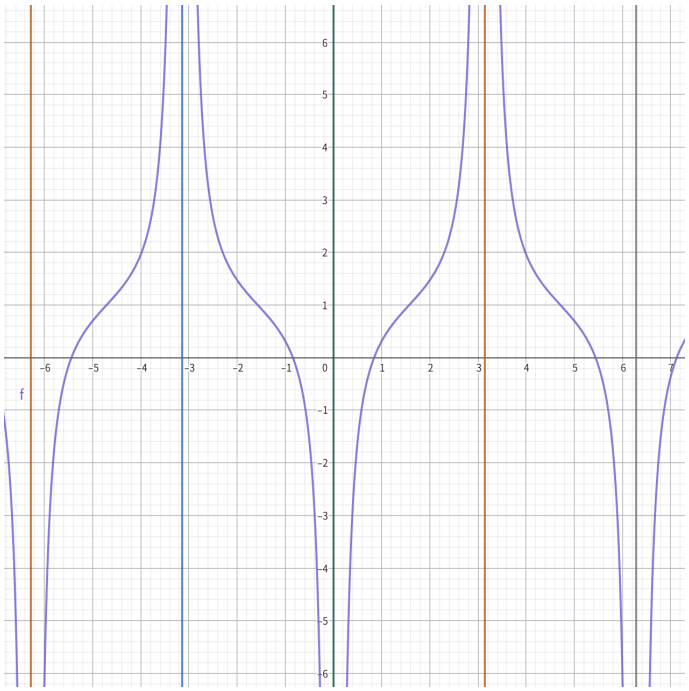
得到

$$-\frac{1}{2}\cot x \csc x + \frac{1}{2}\ln|\tan\frac{x}{2}| + \frac{1}{2}\cot x_0 \csc x_0 - \frac{1}{2}\ln|\tan\frac{x_0}{2}| = t - t_0$$

综上极大相曲线为

$$\begin{cases} x = k\pi, k \in \mathbb{Z}, x_0 = k\pi \\ -\frac{1}{2}\cot x \csc x + \frac{1}{2}\ln|\tan\frac{x}{2}| + \frac{1}{2}\cot x_0 \csc x_0 - \frac{1}{2}\ln|\tan\frac{x_0}{2}| = t - t_0, x_0 \in (k\pi, (k+1)\pi) \end{cases}$$

第二类曲线范围在 $x \in (k\pi, (k+1)\pi)$ 上



2.

(1) 设 $H(x,y)=\frac{1}{2}y^2+1-\cos x$，不难得到该题中的系统是一个 Hamilton 系统，从而相曲线都是 $H(x,y)$ 的等高线。

对于任意初值 (x_0,y_0,t)，设 $H(x_0,y_0)=C$，从而有 $|y|\leq\sqrt{C}$，结合 $|sinx|\leq 1$，系统不会在有限时间内到达正无穷，从而极大解的定义区间为 $\mathbb{R}$

(2) 系统的所有相曲线即 $H(x,y)$ 值非负的等高线，可分为 4 类：

1)$H(x_0,y_0)=0$，此时是平衡解，在平衡点处静止，系统相曲线为 $(x,y)=(2k\pi,0)$

2)$H(x_0,y_0)\in(0,2)$, 此时为闭曲线, 围绕平衡点 $(2k\pi,0)$

3)$H(x_0,y_0)=2$, 此时为异宿轨道，且有可能在平衡点处静止

4)$H(x_0,y_0)\in(2,\infty)$, 此时为无界波动曲线

3.

(1) 由于 $|\sin x|\leq 1,|\sin y|\leq 1$，所以系统不会在有限时间内到达正无穷，从而极大解的定义区间为 $\mathbb{R}$

(2) 定义 $H(x,y)=2-\cos x-\cos y$，不难验证该题中的系统是一个 Hamilton 系统，从而相曲线都是 $H(x,y)$ 的等高线。

可分为 5 类:

1)$H(x_0, y_0) = 0$，此时是平衡解，在平衡点处静止，系统相曲线为 $(x, y) = (2n\pi, 2m\pi)$

2)$H(x_0, y_0) \in (0, 2)$, 此时为闭曲线, 围绕平衡点 $(2n\pi, 2m\pi)$

3)$H(x_0, y_0) = 2$, 此时为异宿轨道, 且有可能在平衡点 $((2m+1)\pi, (2n+1)\pi)$ 处静止

4)$H(x_0, y_0) \in (2, 4)$, 此时为闭曲线, 围绕平衡点 $((2m+1)\pi, (2n+1)\pi)$

5)$H(x_0, y_0) = 4$, 此时是平衡解,在平衡点处静止,系统相曲线为 $(x, y) = ((2m+1)\pi, (2n+1)\pi)$

4.

(1) 由于 $|\sin x| \leq 1, |\sin y| \leq 1$，所以系统不会在有限时间内到达正无穷，从而极大解的定义区间为 $\mathbb{R}$

(2) 如果初值为平衡点，则相曲线为 $(x, y) = (m\pi, n\pi)$

如果初值不是平衡点，则通过 x, y 方向上的分解将其看为两个独立系统，如果两个系统都不处于平衡点，从而分离变量积分有

$$\int_{x_0}^{x} \frac{dt}{sinx} = t - t_0$$

从而 $\ln|\tan\frac{x}{2}| = t + C_1, \ln|\tan\frac{y}{2}| = t + C_2$，从而相曲线为 $|\tan\frac{x}{2}| = k|\tan\frac{y}{2}|$

若 x 或 y 分量中有一个处于平衡，一个不平衡，则相曲线平行于 x 或 y 轴，即为 $x = k\pi, y \in (m\pi, (m+1)\pi)$ 的形式